

Gampong Alert Hub

Arsitektur & Fitur Inti Sistem Peringatan Dini & Laporan Darurat Berbasis Komunitas



MODUL 01

Ingestion Data

- **Real-time Fetching:** *Cron job* otomatis n8n berjalan setiap 5 menit.
- **API BMKG Integrasi:** Memanggil Open Data BMKG berformat XML.
- **JSON Conversion:** Parsing XML ke format JSON siap pakai.
- **Filter Wilayah:** Penyaringan khusus hanya untuk wilayah "Aceh".



MODUL 02

Broadcast WA

- **Evolution API:** Terintegrasi penuh dengan webhook n8n secara instan.
- **Template Pesan:** Format broadcast standar peringatan darurat bencana.
- **Skala Massal:** Distribusi simultan ke database nomor WhatsApp warga.
- **Efisien & Cepat:** Menjangkau warga di platform yang paling sering digunakan.



MODUL 03

Laporan 2-Arah

- **WhatsApp Webhook:** Deteksi pesan masuk otomatis ke server sentral.
- **Keyword Trigger:** Sistem memicu aksi hanya dengan kode !lapor.
- **Sintaks Sederhana:** !lapor [Insiden] di [Lokasi/Lorong].
- **Supabase DB:** Penyimpanan data laporan warga secara real-time.



MODUL 04

Portal Admin

- **Next.js + Tailwind:** Frontend admin modern, ringan, dan responsif.
- **Kontrol Utama:** Monitor jumlah warga aktif & status koneksi WhatsApp.
- **Log Peringatan:** Rekam jejak seluruh siaran darurat yang sukses terkirim.
- **Tabel Insiden:** Daftar keluhan warga lengkap dengan stempel waktu.